🖥️ Supervision d’une machine distante avec NRPE

🧱 Architecture utilisée

- **Serveur Nagios** : Machine où Nagios Core est installé.
- **Client à superviser** : Machine distante (serveur Linux/VM) où on installe l’agent NRPE.

Étape 1️⃣ : Installer NRPE sur la machine distante (client)

Sur la machine que tu veux superviser :

```
bash
CopyEdit
sudo apt update
sudo apt install nagios-nrpe-server nagios-plugins -y
```

🔧 Ensuite, édite le fichier de configuration NRPE :

```
bash
CopyEdit
sudo nano /etc/nagios/nrpe.cfg
```

- Cherche cette ligne :

```
bash
CopyEdit
allowed_hosts=127.0.0.1
```

- Et modifie-la en y ajoutant l’IP de ton **serveur Nagios** :

```
bash
CopyEdit
allowed_hosts=127.0.0.1,<IP_SERVEUR_NAGIOS>
```

💾 Enregistre puis redémarre NRPE :

```
bash
CopyEdit
sudo systemctl restart nagios-nrpe-server
```

Étape 2️⃣ : Tester la connexion depuis le serveur Nagios

Sur le **serveur Nagios**, installe le plugin `check_nrpe` si ce n’est pas encore fait :

```
bash
CopyEdit
sudo apt install nagios-nrpe-plugin -y
```

Puis teste la connexion vers la machine distante :

```
bash
CopyEdit
/usr/lib/nagios/plugins/check_nrpe -H <IP_MACHINE_DISTANTE>
```

👉 Si tout est bien configuré, tu devrais obtenir une réponse du type :

```
nginx
CopyEdit
NRPE v4.0.3
```

Étape 5️⃣ : Ajouter l'hôte dans Nagios

Sur le **serveur Nagios**, ajoute un fichier pour l'hôte à superviser :

```
bash
CopyEdit
sudo nano /usr/local/nagios/etc/servers/<nom_hote>.cfg
```

💡 Exemple de contenu :

```
cfg
CopyEdit
define host {
    use                     linux-server
    host_name               serveur-client1
    alias                   Serveur Linux distant
    address                 <IP_MACHINE_DISTANTE>
    max_check_attempts      5
    check_period            24x7
    notification_interval   30
    notification_period     24x7
}

define service {
    use                     generic-service
    host_name               serveur-client1
    service_description     Charge CPU
    check_command           check_nrpe!check_load
}

define service {
    use                     generic-service
    host_name               serveur-client1
    service_description     Espace disque
    check_command           check_nrpe!check_disk
}
```

📎 Si le dossier `/usr/local/nagios/etc/servers/` n'existe pas, tu peux le créer, puis l'inclure dans `nagios.cfg` :

```
bash
CopyEdit
sudo mkdir -p /usr/local/nagios/etc/servers
```

```
sudo nano /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg
```

Ajoute cette ligne à la fin :

```
cfg
CopyEdit
cfg_dir=/usr/local/nagios/etc/servers
```

Étape 4️⃣ : Redémarrer Nagios pour prendre en compte les changements

```
bash
CopyEdit
sudo systemctl restart nagios
```

✅ Et voilà !

Tu verras le nouvel hôte apparaître dans l'interface web de Nagios avec les services surveillés 🎯
Tu peux ajouter autant d'hôtes que tu veux, chacun dans un fichier `.cfg` distinct dans le dossier `servers`.

🪟 Supervision d'une machine Windows avec Nagios (NSClient++)

✅ Étape 1 : Télécharger et installer NSClient++ sur la machine Windows

1. Va sur le site officiel :
   👉 https://nsclient.org/download/
2. Télécharge la version stable (ex: `NSCP-0.5.x.x-Win32.msi`)
3. Lance l'installation :
   - Coche **"Generic"** (installation simple)
   - Active les modules suivants :
     - `Check NSClient++`
     - `Check NRPE`
     - `NSClient Server`
     - `NRPE Server`
4. Laisse le port **5666** (par défaut pour NRPE)
5. Ajoute l'adresse IP du serveur Nagios dans le champ **Allowed Hosts**
6. Termine l'installation.

⚙️ Étape 2 : Configurer NSClient++ (fichier `nsclient.ini`)

Va dans le dossier :

```
plaintext
CopyEdit
C:\Program Files\NSClient++\
```

Ouvre (ou crée) le fichier `nsclient.ini`. Voici un exemple de base :

```
ini
CopyEdit
[/settings/default]
allowed hosts = <IP_SERVEUR_NAGIOS>
password = your_password  ; (optionnel pour check_nt)

[/modules]
CheckSystem = enabled
CheckDisk = enabled
CheckEventLog = enabled
CheckHelpers = enabled
CheckExternalScripts = enabled
NRPEServer = enabled
NSClientServer = enabled

[/settings/NRPE/server]
verify mode = none
insecure = true
```

⚠️ Remplace `<IP_SERVEUR_NAGIOS>` par l'adresse IP de ton serveur Nagios.

🟢 Redémarre le service NSClient++ :

- Soit via l'interface Services (`services.msc`)
- Soit via PowerShell :

```
powershell
CopyEdit
Restart-Service nscp
```

🔌 Étape 3 : Tester la connexion depuis le serveur Nagios

Sur le **serveur Nagios**, teste la connexion NRPE :

```
bash
CopyEdit
/usr/lib/nagios/plugins/check_nrpe -H <IP_WINDOWS>
```

Tu devrais obtenir une réponse comme :

```
nginx
CopyEdit
NRPE v4.x.x
```

📄 Étape 4 : Ajouter l'hôte Windows à superviser dans Nagios

Crée un fichier de configuration :

```
bash
CopyEdit
sudo nano /usr/local/nagios/etc/servers/windows-host.cfg
```

Exemple de contenu :

```
cfg
CopyEdit
define host {
    use             windows-server
    host_name       poste-windows
    alias           Machine Windows Client
    address         <IP_WINDOWS>
    max_check_attempts 5
    check_period    24x7
    notification_interval 30
    notification_period 24x7
}

define service {
    use                 generic-service
    host_name           poste-windows
    service_description CPU Usage
```

```
    check_command       check_nrpe!CheckCPU
}

define service {
    use                 generic-service
    host_name           poste-windows
    service_description Disk C:
    check_command       check_nrpe!CheckDriveSize -a drive=c: MaxWarn=80%
MaxCrit=90%
}
```

🔁 Étape 5 : Redémarrer Nagios

```
bash
CopyEdit
sudo systemctl restart nagios
```

👀 Et maintenant ?

✓ Tu verras **la machine Windows apparaître** dans l'interface Nagios, avec ses services (CPU, disque, mémoire...)
✓ Tu peux ensuite ajouter la supervision des logs, de services (comme MSSQL, HTTP, etc.), ou même des processus spécifiques.

🔧 Procédure pour ajouter un switch ou routeur Cisco à superviser avec Nagios (via SNMP)

✅ Étape 1 : Activer SNMP sur l'équipement Cisco

Voici un exemple de configuration SNMP en **ligne de commande (CLI)** sur un switch ou routeur Cisco :

```
bash
CopyEdit
configure terminal
snmp-server community public RO
snmp-server location Salle_serveur
snmp-server contact admin@courslumiere.com
exit
```

- `public` est la **communauté SNMP** (lecture seule ici avec `RO`)
- Tu peux remplacer `public` par un autre nom pour plus de sécurité
- Garde le protocole SNMPv2c (le plus simple à mettre en œuvre avec Nagios)

⚙️ Étape 2 : Installer le plugin SNMP sur le serveur Nagios (si ce n'est pas encore fait)

```
bash
CopyEdit
sudo apt install snmp snmp-mibs-downloader
sudo apt install nagios-plugins-contrib
```

Cela te donne accès aux commandes comme `check_snmp` et `check_snmp_int`.

🧪 Étape 3 : Tester depuis le serveur Nagios

Teste la connexion SNMP au switch :

```
bash
CopyEdit
snmpwalk -v2c -c public <IP_SWITCH> system
```

- Tu dois voir une liste d'informations sur l'équipement.

✅ Si tu as une réponse, c'est bon, SNMP fonctionne !

📄 Étape 4 : Ajouter le Switch dans Nagios

Crée un fichier de configuration :

```
bash
CopyEdit
sudo nano /usr/local/nagios/etc/servers/switch-cisco.cfg
```

Exemple de contenu :

```
cfg
CopyEdit
define host {
    use             generic-switch
    host_name       switch-cisco
    alias           Switch Cisco de la salle serveur
    address         <IP_SWITCH>
    check_command   check-host-alive
    max_check_attempts 3
    check_interval 5
    retry_interval 1
    check_period    24x7
    notification_interval 30
    notification_period 24x7
}

define service {
    use                 generic-service
    host_name           switch-cisco
    service_description Uptime
    check_command       check_snmp!public!.1.3.6.1.2.1.1.3.0
}

define service {
    use                 generic-service
    host_name           switch-cisco
    service_description Interface FastEthernet0/1
    check_command       check_snmp_int!public!1!up
}
```

📌 Explications :

- `check_snmp` : vérifie une OID spécifique (ex : uptime du switch)
- `check_snmp_int` : vérifie l'état d'une interface (1 = FastEthernet0/1)

🔸 Pour connaître la **liste des interfaces** et leurs numéros (index), fais :

```
bash
CopyEdit
snmpwalk -v2c -c public <IP_SWITCH> ifDescr
```

🔁 Étape 5 : Redémarrer Nagios

```
bash
CopyEdit
sudo systemctl restart nagios
```

✅ Et voilà !

Ton **switch ou routeur Cisco** est maintenant supervisé via **SNMP** 🎯
Tu peux surveiller :

- l'**uptime**
- l'état des **interfaces**
- le **trafic réseau**
- la **charge CPU** (avec les bons OIDs)
- les **températures**, etc.